

TP N°4 : Tableaux

L'objectif de ce TP est d'écrire une classe *CTab* permettant de manipuler des tableaux de nombres réels.

- 1) Ajouter à votre classe un pointeur sur des nombres réels ainsi qu'un entier représentant le nombre de réels du tableau.
Testez dans votre programme principal.
- 2) Ajouter à votre classe un constructeur sans paramètres permettant d'initialiser le nombre de composantes à 0 et le pointeur à NULL.
Testez.
- 3) Compléter votre classe par un constructeur avec un paramètre par défaut *CTab(int n=5)*, permettant d'allouer et d'initialiser les *n* composantes du tableau à 0.
- 4) Ajouter à votre classe un constructeur avec paramètres pour initialiser les données membres de la classe : *CTab(int, double*)*.
Testez.
- 5) N'oubliez pas le destructeur.
- 6) Complétez votre classe par un constructeur copie *CTab(const CTab&)*. Ajoutez le message : `cout << 'Passage dans constructeur copie' << endl ;`
- 7) Ajouter à votre classe une méthode *void Affiche()* permettant d'afficher le nombre de composantes et les données du tableau.
- 8) Compléter votre classe par une fonction *void Random(int a, int b)* permettant de générer des nombres aléatoires entiers entre a et b.
Testez.
- 9) Ajouter à votre classe une fonction *double Moyenne()* permettant de calculer la moyenne de votre tableau de réels.
Testez.
- 10) Compléter votre classe une fonction *double Ect()* permettant de calculer l'écart-type de votre tableau de réels.
Testez.
- 11) Ajouter à votre classe une fonction *double Max()* permettant de retourner la maximum de votre tableau de réels.
Testez.
- 12) Compléter votre classe une fonction *double Min()* permettant de retourner le minimum de votre tableau de réels.
Testez.

- 13) Ajouter à votre classe une fonction `void Swap(int i, int j)` permettant de permuter les composantes i et j du tableau.
- 14) Ajouter à votre classe une fonction `void Tri()` permettant de trier votre tableau de réels. Testez.

LE TP DOIT ETRE FINI POUR LA SEANCE SUIVANTE